

PROPOSAL LOMBA

SuperMaps:

Spatial Decision Support System untuk Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Transportasi Massal Jabodetabek

Proposal disusun untuk mengikuti lomba MAPID WebGIS Competition 2026

Disusun oleh:

Kalau Menang Kita Joget

Nama	E-mail	Nomor Whatsapp	Institusi
Maya Lusiana	mayalusi1343@gmail.com	+628983675264	Universitas Indonesia
Milka Vincentiya	mv2836@nyu.edu	+6287776738507	New York University
Ferdi Fadillah	ferdifadillah3@gmail.com	+62895605908330	New York University
Ghania Meutia Nabila	ghania.meutia10@gmail.com	+628111097975	Universitas Indonesia



**MAPID WebGIS Competition
2026**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Transportasi massal di Jabodetabek (KRL Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan TransJakarta) telah menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan. Jumlah pengguna KRL meningkat dari 290,89 juta penumpang (2023) menjadi 349,31 juta (2025), sementara pengguna TransJakarta meningkat dari 284,92 juta menjadi 413,3 juta pada periode yang sama (BPS). Pertumbuhan ini mendorong kawasan di sekitar stasiun berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan pengembangan *Transit-Oriented Development* (TOD).

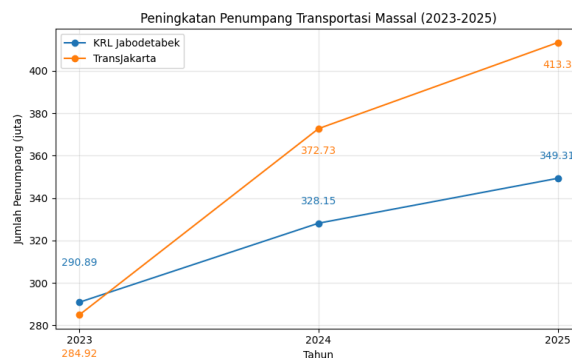
Namun, setiap kawasan transit memiliki karakteristik yang berbeda dari sisi aksesibilitas, aktivitas ekonomi, fasilitas publik, kualitas lingkungan, hingga risiko bencana. Informasi tersebut masih tersebar pada berbagai sumber data sehingga belum mampu mendukung pengambilan keputusan secara terintegrasi. Akibatnya, komuter kesulitan merencanakan perjalanan yang nyaman, pelaku usaha belum memiliki dasar objektif untuk memilih lokasi usaha terutama di sekitar lokasi stasiun yang mempunyai peluang strategis, dan pemerintah belum memiliki mekanisme yang komprehensif untuk menentukan prioritas pengembangan kawasan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami mengembangkan SuperMaps, sebuah *AI-powered Spatial Decision Support System* yang membangun profil kawasan transit melalui integrasi analisis spasial dan Artificial Intelligence. Profil kawasan menjadi dasar rekomendasi yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna, mulai dari navigasi dan pemenuhan kebutuhan harian komuter, analisis peluang usaha, hingga penentuan prioritas pengembangan TOD dan resiliensi kawasan, sehingga mampu dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan yang komprehensif untuk mendukung tata kelola dan pengembangan kawasan transportasi massal Jabodetabek yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kawasan Jabodetabek merupakan metropolitan terbesar di Indonesia sekaligus pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan layanan publik nasional. Tingginya mobilitas komuter mendorong transportasi massal menjadi infrastruktur strategis dalam meningkatkan efisiensi perjalanan, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta mendukung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan (Cervero & Kockelman, 1997). Saat ini, sistem transportasi Jabodetabek telah berkembang menjadi jaringan multimoda yang saling terintegrasi melalui adanya KRL Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, TransJakarta, dan JakLingko.



Gambar 1. Peningkatan Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek dan TransJakarta Tahun 2023-2025

Jumlah pengguna transportasi massal terus meningkat. Pengguna KRL Jabodetabek meningkat dari 290,89 juta penumpang pada tahun 2023 menjadi 349,31 juta pada tahun 2025 (KAI Commuter, 2024, 2025; BPS Provinsi DKI Jakarta, 2026). Pada periode yang sama, jumlah penumpang TransJakarta meningkat dari 284,92 juta menjadi 413,3 juta penumpang (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025; BP BUMD Provinsi Jakarta, 2026), sementara MRT Jakarta dan LRT juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kawasan di sekitar simpul transportasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai lokasi naik dan turun penumpang, tetapi telah berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial.

Kondisi tersebut sejalan dengan konsep Transit-Oriented Development (TOD) yang menempatkan simpul transportasi sebagai pusat pengembangan kawasan berintensitas tinggi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas perkotaan (Calthorpe, 1993). Selain itu, konsep 3D (Density, Diversity, and Design) menjelaskan bahwa kepadatan kawasan, keberagaman penggunaan lahan, dan kualitas desain lingkungan berpengaruh terhadap penggunaan transportasi publik dan pola perjalanan masyarakat (Cervero & Kockelman, 1997). Sejalan dengan meningkatnya aktivitas di kawasan transit, PT KAI juga telah mengidentifikasi 108 stasiun di Daerah Operasi I Jakarta serta 18 stasiun LRT Jabodebek sebagai kawasan yang berpotensi dikembangkan melalui pendekatan TOD (Kompas.com, 2021).

Meskipun memiliki potensi besar, setiap kawasan transit memiliki karakteristik yang berbeda dari sisi aksesibilitas, fungsi kawasan, aktivitas ekonomi, kualitas lingkungan, hingga tingkat kerentanan bencana. Oleh karena itu, pengembangan kawasan tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang seragam. Tantangan saat ini bukan lagi keterbatasan data, melainkan bagaimana mengintegrasikan berbagai informasi spasial menjadi dasar pengambilan keputusan yang komprehensif. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan konsep Spatial Decision Support System (SDSS) yang menekankan pentingnya integrasi data, analisis spasial, dan sistem pendukung keputusan dalam menyelesaikan persoalan spasial yang kompleks (Densham, 1991).

Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat lima permasalahan utama dalam pemanfaatan pengembangan kawasan transportasi massal.

1. **Mobilitas komuter belum optimal** karena kualitas akses pejalan kaki dan titik transfer antarmoda berbeda pada setiap kawasan transit (Ha et al., 2023; Yap et al., 2024).
2. **Pemerataan layanan dasar** di sekitar kawasan transit **masih bervariasi** sehingga tidak semua stasiun mampu mendukung kebutuhan harian komuter secara setara (Luo & Qi, 2009; Wan et al., 2023).
3. **Potensi ekonomi kawasan belum dapat dievaluasi secara komprehensif** sehingga pelaku usaha kesulitan mengidentifikasi lokasi yang benar-benar potensial (Berawi et al., 2020).
4. **Prioritas pengembangan TOD** antar-stasiun **belum memiliki dasar evaluasi yang terintegrasi**, padahal karakteristik setiap kawasan berbeda (Siburian et al., 2020; Taki et al., 2017).
5. **Ketahanan lingkungan kawasan transit** terhadap banjir dan urban heat island **belum menjadi bagian yang terintegrasi** dalam proses pengambilan keputusan (Siswanto et al., 2023; Karountzos et al., 2025).

Keterkaitan dengan Tema

Kelima rumusan masalah di atas berpusat pada satu benang merah yang sama, yaitu kawasan transportasi massal Jabodetabek, mencakup pengalaman harian komuter, keputusan ekonomi pelaku

usaha, dan tata kelola kebijakan pengembangan kawasan. Ini menunjukkan bahwa tema kompetisi (transportasi massal) bukan hanya soal moda dan infrastruktur transit itu sendiri, melainkan bagaimana kawasan di sekitar simpul transit berfungsi sebagai ruang hidup, ruang ekonomi, dan ruang kebijakan sekaligus.

SOLUSI YANG DIUSULKAN

Pemanfaatan Profil Kawasan Transit

SuperMaps membangun profil kawasan transit melalui integrasi data transportasi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Profil kawasan tersebut menjadi dasar AI dalam menghasilkan rekomendasi yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna, dalam hal ini mencakup:

1. Masyarakat (Komuter)

- **Navigasi Transit Nyaman, Transfer Efisien & Survival Sehari-hari.** Pengguna dapat melihat skor akses jalan kaki per grid, isochrone jangkauan 500 m, serta rekomendasi rute dan titik aktivitas untuk merencanakan perjalanan yang nyaman dan efisien, dengan input stasiun/titik asal-tujuan, waktu keberangkatan, dan preferensi rute (tercepat atau ternyaman) dari pengguna. (M-UC1)
- **Food & Amenity Equity untuk Komuter.** Pengguna dapat melihat peta kepadatan layanan dasar per grid dan status food/amenity desert untuk mengetahui stasiun mana yang paling mendukung kebutuhan harian dengan biaya rendah, dengan input stasiun atau lokasi yang dipilih pengguna. (M-UC2)

2. Pelaku Usaha

- **Site Selection & Market Gap di Kawasan Transit.** Pengguna dapat melihat peta catchment Voronoi kompetitor serta peta kelayakan lokasi usaha dengan heatmap demand untuk memilih lokasi usaha yang optimal, dengan input kategori usaha dan stasiun atau kawasan target dari pengguna. (U-UC1)

3. Pemangku Kebijakan

- **Indeks TOD untuk Menentukan Prioritas Pengembangan Kawasan Transportasi Massal.** Pengguna dapat melihat Station Composite Index (SCI), indeks TOD, ranking stasiun, dan tipologi rekomendasi pengembangan untuk menentukan stasiun mana yang cocok untuk retail cepat, mixed-use, housing-support, atau perlu pembenahan dasar terlebih dahulu, dengan input stasiun atau kawasan yang ingin dievaluasi pengguna. (K-UC1)
- **Climate & Environmental Resilience of Transit.** Pengguna dapat melihat peta kerentanan iklim per koridor, peringkat koridor paling rentan, dan jalur alternatif untuk menentukan prioritas intervensi drainase, penghijauan, shelter, dan redesign ruang tunggu, dengan input koridor atau stasiun yang ingin dievaluasi pengguna. (K-UC2)

Gambaran Metodologi: Analisis Spasial di QGIS

Data Masukan	Pemrosesan	Keluaran dan Visualisasi
Masyarakat — UC1: Navigasi Transit Nyaman, Transfer Efisien & Survival Sehari-hari		
● OSM jaringan jalan ● Stasiun/Halte/Termi	● Network Analyst (Service Area & Shortest Path) dengan	● Peta isochrone jangkauan jalan kaki 500 m per

• nal 2024 • LST Landsat • POI basic needs seperti tempat makan, minimarket, dll dari GMAPS/MAPID katalog • GTFS • Nilai friksi/hambatan per segmen jalan (hasil ekstraksi AI)	memasukkan nilai friksi (distance penalty) dari AI sebagai hambatan (impedance), sehingga menghasilkan isochrone dan rekomendasi rute yang paling nyaman (bukan hanya paling pendek). • Buffer 500 m untuk batas kawasan analisis • Zonal statistics untuk ekstrak suhu permukaan (LST) per grid • Overlay POI kebutuhan dasar ke dalam isochrone untuk hitung ketersediaan layanan per grid • Kalkulasi Skor Akses Jalan Kaki menggunakan pembobotan (Weighted Sum) dari seluruh variabel spasial yang relevan.	stasiun/pemberhentian • Choropleth suhu permukaan per grid (koridor teduh vs panas) • Skor akses jalan kaki • Rekomendasi Rute Pejalan Kaki (<i>Comfortable Routing</i>)
Masyarakat — UC2: Food & Amenity Equity untuk Komuter		
• Titik POI pangan/minimarket/apotek (digitasi Google Maps) • Demografi 2024 (jumlah penduduk per grid dari BPS)	• Buffer 500 m dari tiap POI • Overlay buffer dengan grid populasi untuk hitung jumlah penduduk terlayani vs tidak • Spatial Join / Point in Polygon untuk menghitung jumlah dan kepadatan titik POI di dalam setiap grid populasi	• Peta kepadatan layanan dasar per grid • Flag grid yang tidak tercover POI dalam 500 m (food/amenity desert)
Pelaku Usaha — UC1: Site Selection & Market Gap di Kawasan Transit		
• Titik kompetitor sekategori usaha (digitasi Google Maps) • Demografi 2024, harga lahan • RDTR (poligon peruntukan lahan) • Risiko banjir	• Network Voronoi dari titik kompetitor untuk wilayah tangkapan pasar • Overlay RDTR dan peta risiko banjir untuk menyaring lokasi yang legal dan aman untuk usaha • Heatmap kepadatan penduduk dan harga lahan diproses sebagai proksi demand serta daya beli • Menggabungkan hasil Skor Akses Jalan Kaki/Isochrone dari analisis Masyarakat (M-UC1) sebagai layer aksesibilitas dalam menentukan kelayakan grid lokasi usaha.	• Peta catchment Voronoi kompetitor • Peta grid legal dan kelayakan usaha (hasil overlay RDTR, risiko banjir, dan harga lahan, jangkauan aksesibilitas stasiun, serta skor audit fisik/kenyamanan jalur pejalan kaki dari ekstraksi AI) dengan heatmap demand di atasnya.
Kebijakan — UC1: TOD Readiness & Prioritas Pengembangan Station Area		

• OSM/Google Maps POI (hunian, komersial, kantor) • Jaringan jalan OSM • Data jumlah penumpang per stasiun (input tabel)	• Buffer 400 m dari tiap stasiun • Overlay untuk hitung jumlah unit hunian/komersial per buffer • Network Analyst untuk jangkauan pejalan kaki (Ped-Sheds) dan kerapatan persimpangan • Menggabungkan data atribut jumlah penumpang ke dalam hasil analisis spasial • Standarisasi min-max tiap indikator (field calculator), lalu weighted overlay jadi satu skor. • <i>Cross-tabulation</i>, perbandingan antara tingginya jumlah komuter/penduduk dengan minimnya ketersediaan unit komersial/hunian untuk menemukan celah layanannya (<i>service gap</i>).	• Station Composite Index (SCI) per stasiun • Peta Indeks TOD per stasiun. • Peta ranking stasiun berdasarkan <i>Station Composite Index (SCI)</i> • Peta Tipologi Rekomendasi Pengembangan Stasiun (hasil klasifikasi AI berdasarkan <i>service gap</i> dan profil SCI).
Kebijakan — UC2: Climate & Environmental Resilience of Transit		
• LST Landsat (raster) • Peta risiko banjir (raster/poligon) • Jaringan jalan (koridor akses stasiun)	• Membuat buffer 30-50 m pada jaringan jalan untuk membentuk poligon koridor, • menggunakan Zonal Statistics (Mean/Max) untuk mengekstrak nilai Landsat LST dan risiko banjir per koridor. • Weighted overlay multi-hazard (panas + banjir). • Network Analyst untuk mencari jalur alternatif (detour) yang menghindari koridor berisiko tinggi.	• Peta kerentanan iklim per koridor (weighted overlay) • Peringkat koridor paling rentan (tabel atribut, sorting) • Peta jalur alternatif (detour) per koridor berisiko

Gambaran Metodologi: Penggunaan AI

Input	Proses	Output
Digitasi/parsing POI tidak terstruktur (Google Maps, teks)	• Geocoding (API) atau menggunakan osmnx • Kategorisasi otomatis menggunakan text classification (NLP) menggunakan model IndoBert	Dataset POI terstruktur siap overlay
Citra street-level kondisi trotoar/naungan/penyeberangan; data survei lapangan kondisi trotoar	• Deteksi objek (trotoar, penyeberangan, pohon/naungan, lampu jalan) menggunakan model <i>object detection</i> YOLOv8/YOLOv11 • Kondisi permukaan (trotoar rusak/mulus, ada naungan/tidak) menggunakan <i>semantic</i>	Pavement Condition Index (PCI) terhadap kondisi objek

	<i>segmentation</i> pada model DeepLabV3	
Hasil analisis spasial (skor Indeks TOD, sub-komponen <i>Station Composite Index</i> (SCI), volume penumpang, dan <i>service gap</i>)	• Generasi narasi/insight otomatis (chatbot interpretasi) menggunakan Groq API (Llama 3.1 8B/70B) yang gratis • Pemrosesan logika keputusan dan <i>prompt engineering</i> menggunakan Groq API (Llama 3.1 8B/70B) yang terhubung ke agentic AI untuk setiap data atau komponen dalam WebGIS untuk mencocokkan profil skor SCI dan <i>service gap</i> stasiun dengan kriteria tipologi pengembangan kawasan. • Pemrosesan narasi dan <i>rule-based matching</i> menggunakan Groq API (Llama 3.1) untuk menerjemahkan nilai spasial (LST & risiko banjir) serta hasil deteksi visual AI (pohon/kondisi trotoar) menjadi rekomendasi intervensi fisik spesifik per koridor (seperti penghijauan, drainase, <i>shelter</i>, atau <i>redesign</i> ruang tunggu). • Dan lain-lain untuk semua <i>use case</i> pada WebGIS kami	Rekomendasi siap baca untuk stakeholder awam; Klasifikasi tipologi stasiun otomatis

Gambaran Metodologi: Scoring Framework

- **Skor Akses Jalan Kaki**

Akses Jalan Kaki = $0,40 \times \text{Jaringan Jalan} + 0,30 \times \text{Jangkauan Pejalan Kaki} + 0,20 \times \text{Persimpangan} + 0,10 \times \text{Keragaman Residensial}$ (Siburian et al., 2020).

Indikator	Apa yang Diukur	Masukan	Bobot dalam Komposit
Jaringan Jalan	Panjang jalan yang bisa dilalui pejalan kaki dalam buffer 400 m	OSM jaringan jalan	40%
Jangkauan Pejalan Kaki	Rasio luas area terjangkau jalan kaki (Ped-Sheds) terhadap total buffer	Network Analyst, Ina-Geoportal	30%
Persimpangan	Kerapatan simpang (memudahkan memperpendek rute)	OSM jaringan jalan	20%
Keragaman Residensial	Rasio lahan non-hunian terhadap hunian (Mixed-use Index)	OSM jaringan jalan	10%

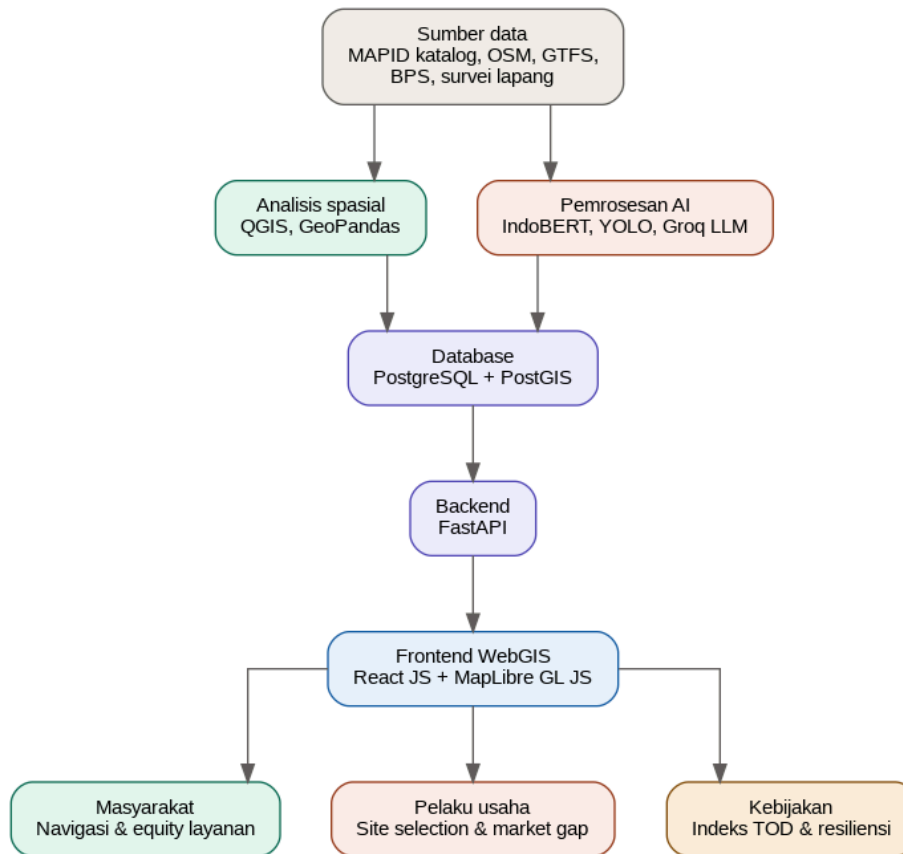
- **Station Composite Index (SCI) / TOD Index — (K-UC1)**

$TOD\ Index = \Sigma(kriteria_i \times bobot_i)$, standarisasi min-max ke skala 0–1

Pemilihan variabel dan indikator Transit-Oriented Development (TOD) dalam penelitian ini didasarkan pada (Siburian et al., 2020) dengan cakupan studi berupa kawasan MRT Jakarta. Dalam hal ini, TOD diadopsi karena lokasi penelitian yang serupa.

Variabel	Indikator	Data Input	Bobot dalam Komposit
Kepadatan	Kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi di sekitar stasiun (<i>buffer</i> 400 m)	Kepadatan Penduduk (67%)	15%
		Kepadatan Komersial (33%)	
Keragaman Penggunaan Lahan	Tingkat keragaman pemanfaatan lahan (permukiman dan komersial)	Keragaman Penggunaan Lahan	3%
Akses Pejalan Kaki	Kemudahan akses untuk pejalan kaki (jaringan jalan, persimpangan, dan area yang dapat dijangkau oleh pejalan kaki)	Keragaman Permukiman (10%)	6%
		Jaringan Jalan (40%)	
		Persimpangan (20%)	
		Jangkauan Pejalan Kaki (30%)	
Ekonomi	Kepadatan lokasi kegiatan ekonomi (non-ritel/non-jasa) di sekitar stasiun	Kepadatan Bisnis	22%
Kapasitas Stasiun	Volume penumpang naik-turun di stasiun	Penumpang Jam Sibuk (67%)	19%
		Penumpang Jam Tidak Sibuk (33%)	
Fasilitas Stasiun	Ketersediaan dan kenyamanan fasilitas stasiun	Keamanan dan Keselamatan (50%)	11%
		Papan Informasi (50%)	
Aksesibilitas dari dan ke Stasiun	Konektivitas stasiun dengan moda transportasi lain	Frekuensi Perjalanan MRT (40%)	15%
		Percabangan Jalur Kereta (30%)	
		Ketersediaan Transportasi Alternatif (20%)	
		Bangunan yang Terjangkau dengan Berjalan Kaki (10%)	
Ketersediaan Parkir	Ketersediaan lahan parkir sebagai fasilitas pendukung transit di sekitar stasiun	Parkir Mobil (67%)	8%
		Parkir Motor (33%)	

Integrasi Keseluruhan Sistem End-to-End



POTENSI WEBGIS DAN MANFAAT

WebGIS yang tim kami usulkan menargetkan 3 pengguna utama, yaitu masyarakat, pelaku bisnis, dan pemangku kebijakan. WebGIS kami berpotensi menjadi alat pengambil keputusan dalam berbagai dimensi, yaitu aksesibilitas dan konektivitas, aktivitas dan fungsi kawasan, resiliensi dan ketahanan, kualitas lingkungan, serta kesiapan pengembangan atau *transit oriented development* (TOD).

- **Skalabilitas**

Skalabilitas pada suatu WebGIS adalah suatu kemampuan dari sistem web, infrastruktur, atau aplikasi untuk menangani peningkatan beban kerja tanpa harus mengganti desain inti web tersebut.

- **Skalabilitas beban pengguna**

WebGIS kami dirancang untuk tetap responsif meskipun diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Hal ini dicapai melalui *load balancer* yang mendistribusikan trafik ke beberapa server, *caching* (misalnya Redis) untuk data/query yang sering diakses, serta arsitektur yang mendukung *horizontal scaling*, yaitu penambahan server baru secara dinamis saat trafik meningkat, tanpa mengubah desain inti sistem.

- **Skalabilitas teknis data dan geografis**

WebGIS kami menggunakan PostGIS sebagai lapisan penyimpanan dan penyajian data spasial, yang menangani kebutuhan query dan analisis untuk skala data kompetisi (dataset MAPID Catalogue beserta layer turunannya).

- **Lanskap Kompetitif**

Secara kompetitif, kami membuat WebGIS yang ambisius untuk mengakomodasi permasalahan-permasalahan pokok sekaligus memetakan potensi transportasi massal. Platform kami bersifat *multi-user* untuk *multi-purpose*, *multi-dimensional*, berbasis riset akademis, serta interaktif dan *actionable*.

- **Manfaat**

- Bagi masyarakat/komuter, kemudahan akses informasi kawasan transit sangat bermanfaat sebagai ekosistem survival masyarakat, tanpa perlu keahlian GIS.
- Bagi pelaku usaha, wawasan suatu kawasan sangat berguna untuk pengambilan keputusan untuk membangun usaha berbasis data aktivitas dan aksesibilitas kawasan.
- Bagi pemangku kebijakan, wawasan berbasis data yang komprehensif sangat berguna untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan kawasan.

KELAYAKAN TEKNIS

Solusi SuperMaps akan diimplementasikan menggunakan kombinasi tools GIS *open-source* sesuai anjuran panitia (QGIS, PostGIS, GeoPandas, Python) untuk pengolahan dan analisis spasial, dengan MAPID Maps sebagai basemap utama sesuai ketentuan wajib kompetisi.

- **Sumber data:** dataset MAPID Data Catalogue, Data Community Maps, Data Mission (Properti Go, Struk Go, Menu Go), dan data sekunder eksternal terbuka (OSM, GTFS TJ, BIG, InaRISK, citra satelit dari USGS), serta survei lapang untuk pengumpulan data primer dan validasi.
- **Survei Lapang:** Survei lapang diperlukan terutama untuk data yang tidak bisa diambil dari pihak eksternal atau MAPID katalog. Data yang akan diambil melalui survei lapang misalnya data kondisi trotoar dan parkir dalam bangunan. Kemudian, survei lapang juga digunakan sebagai metode validasi.
- **Analisis spasial:** Analisis dasar yang dipakai mencakup: buffering (500 m, 400 m, 30-50 m) untuk menentukan batas kawasan analisis; overlay/weighted overlay untuk menggabungkan beberapa layer spasial jadi satu skor; zonal statistics untuk ekstraksi nilai raster (LST, risiko banjir) per grid/koridor; spatial join atau point-in-polygon untuk menghitung kepadatan POI dalam grid populasi; network analyst (service area, shortest path, ped-sheds) untuk isochrone dan rute berbasis friksi/hambatan; network Voronoi untuk wilayah tangkapan pasar kompetitor; standarisasi min-max lalu weighted sum untuk membentuk indeks komposit (mis. Skor Akses Jalan Kaki, Station Composite Index); serta cross-tabulation untuk membandingkan demand vs ketersediaan layanan (service gap). Beberapa use case juga menambahkan input non-spasial (jumlah penumpang, harga lahan) yang digabungkan ke hasil analisis spasial melalui field calculator.
- **AI dalam interface:** IndoBERT untuk kategorisasi otomatis data POI tidak terstruktur, YOLOv8/YOLOv11 untuk deteksi objek pada citra *street-level* (trotoar, penyeberangan, naungan, lampu jalan), DeepLabV3 untuk segmentasi semantik kondisi permukaan (trotoar rusak/mulus, ada/tidaknya naungan), serta Groq API (Llama 3.1 8B/70B) yang gratis untuk menghasilkan narasi dan insight otomatis dari hasil analisis spasial.
- **Frontend & serving:** peta interaktif berbasis React JS dengan MapLibre GL JS untuk peta interaktif, didukung FastAPI sebagai *backend* untuk fitur-fitur yang ada.
- **Hosting (Vercel/Netlify)** untuk memastikan akses publik pada tahap final, sesuai contoh provider yang direkomendasikan panitia, sejalan dengan pendekatan skalabilitas gratis (auto-scaling, CDN bawaan, tanpa fitur berbayar yang tidak dapat diakses publik).

KESIMPULAN

SuperMaps bukan sekadar WebGIS untuk visualisasi peta, melainkan AI-powered Spatial Decision Support System yang mampu:

- membangun profil digital kawasan transit secara komprehensif;
- mengintegrasikan data transportasi, ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu platform;
- menghasilkan insight dan rekomendasi berbasis analisis spasial dan Artificial Intelligence;
- mendukung pengambilan keputusan bagi komuter, pelaku usaha, dan pemerintah; serta
- mendorong pengembangan kawasan transportasi yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Transportasi massal tidak lagi hanya membentuk pola mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di kawasan sekitarnya. Namun, berbagai informasi tersebut masih tersebar pada beragam sumber data sehingga belum mampu mendukung pengambilan keputusan secara komprehensif.

SuperMaps menjawab tantangan tersebut melalui Transit Intelligence Framework, yang membangun profil digital kawasan transit sebagai dasar rekomendasi berbasis AI dan analisis spasial. Berbeda dengan WebGIS konvensional yang berfokus pada penyajian peta, SuperMaps mengimplementasikan filosofi "Maps That Think!" dengan mengubah data spasial menjadi actionable spatial intelligence.

Dengan memanfaatkan dataset MAPID serta pendekatan AI dan GIS yang implementatif, SuperMaps menawarkan solusi yang inovatif sekaligus relevan terhadap tantangan pengembangan kawasan transportasi massal di Indonesia. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa SuperMaps layak dikembangkan lebih lanjut sebagai platform pendukung keputusan berbasis geospasial.

REFERENSI

- Berawi, M. A., Saroji, G., Iskandar, F. A., Ibrahim, B. E., Miraj, P., & Sari, M. (2020). Optimizing land use allocation of transit-oriented development (TOD) to generate maximum ridership. *Sustainability*, 12(9), 3798. <https://doi.org/10.3390/su12093798>
- BP BUMD Provinsi Jakarta. (2026, Januari 21). *Realisasi APBD Jakarta 2025* [Konferensi pers]. Dikutip dalam Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/01/21/18341391/penumpang-transportasi-publik-jakarta-melonjak-di-2025-mana-yang>
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Data jumlah penumpang Transjakarta 10 tahun terakhir hingga 2024* [Data]. Dikutip dalam DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/otomotif-transportasi/detail/data-jumlah-penumpang-transjakarta-10-tahun-terakhir-hingga-2024>
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2026, Februari 2). *Jumlah penumpang Transjakarta, MRT dan LRT naik pada Januari 2026* [Berita resmi statistik]. Dikutip dalam Antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/5391470/jumlah-penumpang-transjakarta-mrt-dan-lrt-naik-pada-januari-2026>
- Calthorpe, P. (1993). *The next American metropolis: Ecology, community, and the American dream*. Princeton Architectural Press.
- Cervero, R., & Kockelman, K. (1997). Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2(3), 199–219. [https://doi.org/10.1016/S1361-9209\(97\)00009-6](https://doi.org/10.1016/S1361-9209(97)00009-6)
- Densham, P. J. (1991). Spatial decision support systems. In D. J. Maguire, M. F. Goodchild, & D. W. Rhind (Eds.), *Geographical Information Systems: Principles and Applications* (Vol. 1, pp. 403–412). Longman.
- Ha, J., Ki, D., Lee, S., & Ko, J. (2023). Mode choice and the first-/last-mile burden: The moderating effect of street-level walkability. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 116, 103646. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2023.103646>
- KAI Commuter. (2024, Januari 11). *Penumpang KRL Commuter Line 2023 tembus 331 juta orang* [Siaran pers]. Dikutip dalam Espos.id. <https://ekonomi.espos.id/capai-29089-juta-orang-penumpang-krl-melonjak-35-pada-2023-1838440>
- KAI Commuter. (2025, Januari 30). *334,3 juta penumpang bakal padati KRL Jabodetabek di 2025* [Siaran pers]. Dikutip dalam Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5901956/3343-juta-penumpang-bakal-padati-krl-jabodetabek-di-2025>
- Karountzos, O., Alexopoulos, M. J., Iliopoulou, T., Iliopoulou, C., & Istrati, D. (2025). Assessing public transport vulnerability to urban flooding: A GIS approach incorporating network risk and population exposure. *E3S Web of Conferences*, 651, 03003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202565103003>
- Kompas.com. (2021, September 23). *Optimalkan lahan sekitar stasiun, KAI kembangkan kawasan TOD*. <https://money.kompas.com/read/2021/09/23/133430426/optimalkan-lahan-sekitar-stasiun-kai-kembangkan-kawasan-tod>
- Luo, W., & Qi, Y. (2009). An enhanced two-step floating catchment area (E2SFCA) method for measuring spatial accessibility to primary care physicians. *Health & Place*, 15(4), 1100–1107.
- Siburian, T. E., Sumadio, W., & Shidiq, I. P. A. (2020). *Characteristics of transit oriented development area (Case study: Jakarta MRT)*. *Jurnal Geografi Lingkungan Tropik (Journal of Geography of Tropical Environments)*, 4(1), 46–58. <https://doi.org/10.7454/jglitrop.v4i1.79>
- Siswanto, S., Nuryanto, D. E., Ferdiansyah, M. R., Prastiwi, A. D., Dewi, O. C., Gamal, A., & Dimyati, M. (2023). Spatio-temporal characteristics of urban heat island of Jakarta metropolitan. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 32, 101062. <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2023.101062>
- Taki, H. M., Maatouk, M. M. H., & Qurnfulah, E. M. (2017). Re-assessing TOD index in Jakarta

- Metropolitan Region (JMR). *Journal of Applied Geospatial Information*, 1(1), 26–35.
- Wan, T., Lu, W., & Sun, P. (2023). Equity impacts of the built environment in urban rail transit station areas from a transit-oriented development perspective: A systematic review. *Environmental Research Communications*, 5(9), 092001. <https://doi.org/10.1088/2515-7620/acf8b2>
- Yap, M., Wong, H., & Cats, O. (2024). Passenger valuation of interchanges in urban public transport. *Journal of Public Transportation*, 26, 100089. <https://doi.org/10.1016/j.jpubtr.2024.100089>

LAMPIRAN 1: ASSESSMENT TIM

Nama Anggota Tim: Maya Lusiana, Milka Vincentiya, Ferdi Fadillah, Ghania Meutia Nabila

Framework atau library yang dikuasai untuk pengembangan frontend

Saya menguasai React JS untuk pengembangan antarmuka web dan telah menggunakannya dalam proyek akademik maupun organisasi. Untuk pengembangan WebGIS, saya juga akan menggunakan MapLibre GL JS sebagai library peta interaktif untuk visualisasi layer spasial, serta Tailwind CSS untuk membangun antarmuka yang responsif. Apabila diperlukan visualisasi data spasial skala besar, kami juga mempertimbangkan penggunaan Deck.gl.

Bahasa pemrograman dan framework backend yang pernah digunakan

Saya menguasai Python dan JavaScript, serta pernah menggunakan Django, Flask, FastAPI, dan Node.js dalam pengembangan aplikasi web dan AI. Untuk WebGIS SuperMaps, backend akan dikembangkan menggunakan FastAPI dengan Python. Analisis geospasial memanfaatkan GeoPandas, Shapely, dan PySAL, sedangkan pemodelan AI menggunakan scikit-learn, serta integrasi Large Language Model (LLM) untuk menghasilkan insight dan rekomendasi otomatis. Proses preprocessing dan validasi data spasial dilakukan menggunakan QGIS.

Jenis database untuk data geospasial

Database yang saya kuasai adalah PostgreSQL, yang saya pelajari sejak S1 di matkul basis data. Kami akan menggunakan PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk menyimpan layer spasial, grid analisis, titik POI, poligon kawasan, dan query geospasial. Secara opsional, kami juga menggunakan MongoDB untuk data semi-terstruktur seperti log interaksi AI, metadata survey, atau hasil ekstraksi teks. Format pertukaran data yang kami pakai adalah GeoJSON, CSV, Shapefile, dan GeoPackage sebelum diimpor ke PostGIS.